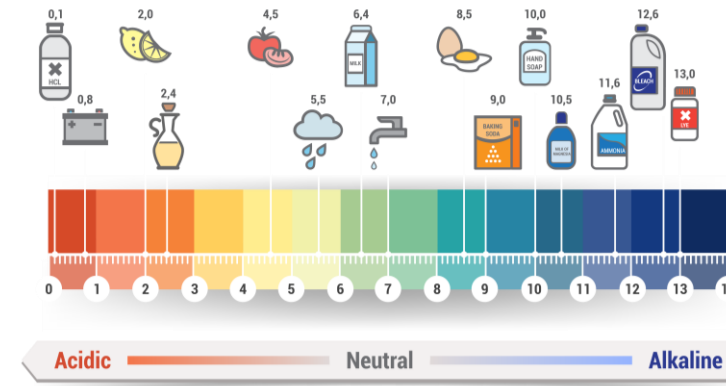




UNIDAD IV CLASE 12

Fisiología renal: Regulación del pH Control de la presión arterial



RAA 5

- Describir la función del Sistema Renal y Digestivo, de acuerdo con su contribución a la mantención de la homeostasis.

Objetivos de la unidad:

- Conocer las estrategias de regulación del pH sanguíneo
- Complementar los mecanismos de control de la presión arterial, identificando la regulación renal y hormonal

¿Qué es el pH?

$$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+]$$

pH de la sangre arterial



A MENOR pH...

(ácido) **mayor** es la concentración de H^+ .

A MAYOR pH...

(básico o alcalino) **menor** es la concentración de H^+ .

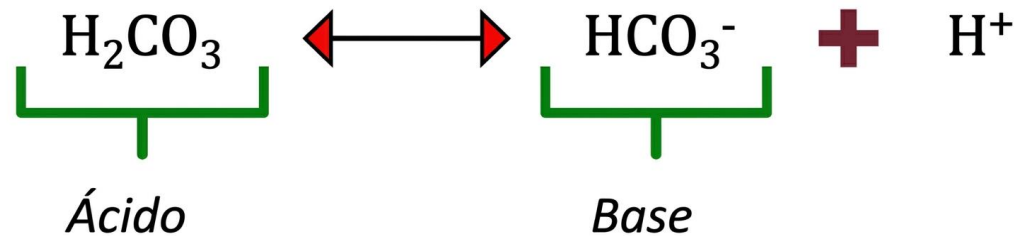
El pH arterial normal se mantiene cerca de 7,40.

Homeostasis ácido-base

El buffer CO₂/Bicarbonato (HCO₃⁻)

El organismo cuenta con sustancias buffer que minimizan los cambios de pH.

BUFFER



La ecuación de Henderson-Hasselbalch predice el pH de la sangre arterial a partir de este buffer.

$$\text{pH} = \text{pK} + \log_{10} \left[\frac{[\text{HCO}_3^-]}{s \times \text{PCO}_2} \right]$$

$$\text{pH} = 6.1 + \log_{10} \left[\frac{24 \text{ mM}}{1.2 \text{ mM}} \right]$$

$$\text{pH} = 7,4$$

Homeostasis ácido-base

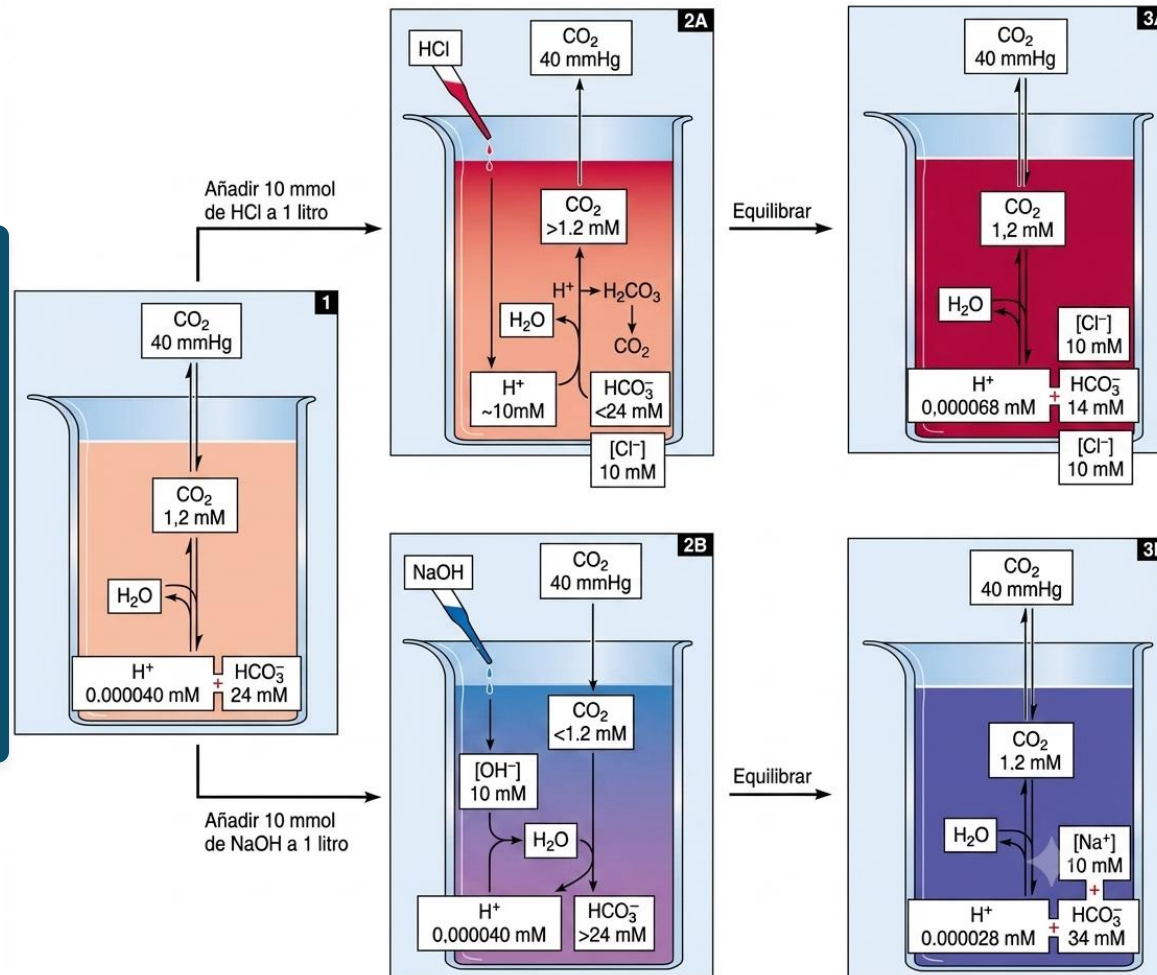
¿Cómo actúa el buffer ante un ácido o una base?

El buffer $\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-$ minimiza los cambios de pH cuando se agrega una sustancia ácida o básica al organismo.

pH = 7,40

Equilibrio normal

HCO_3^- y CO_2 se mantienen en la proporción que sostiene el pH fisiológico.



pH = 7,17

Se agrega un ácido

El bicarbonato neutraliza el exceso de H^+ , evitando que el pH baje tanto como lo haría sin buffer.

pH = 7,55

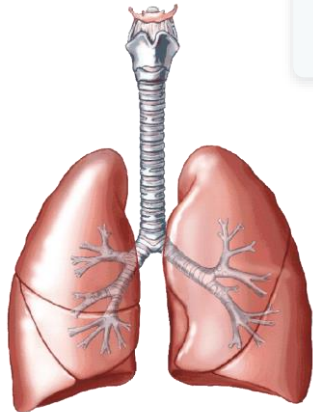
Se agrega una base

El CO_2 reacciona con el H_2O (formando H_2CO_3) para neutralizar el exceso de base y limitar el alza del pH.

Homeostasis ácido-base

Acidosis y alcalosis: la lógica de la relación

Toda la lógica de acidosis y alcalosis se reduce a hacia dónde se desplaza esta reacción.

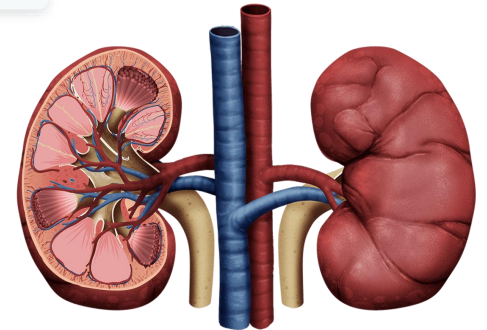


Acidosis respiratoria

↑ CO_2 desplaza la reacción a la derecha → ↑ H^+ → ↓ pH

Alcalosis metabólica

↑ HCO_3^- desplaza la reacción a la izquierda → ↑ pH



Alcalosis respiratoria

↓ CO_2 desplaza la reacción a la izquierda → ↓ H^+ → ↑ pH

Acidosis metabólica

↓ HCO_3^- (o ↑ H^+) desplaza la reacción a la derecha → ↓ pH

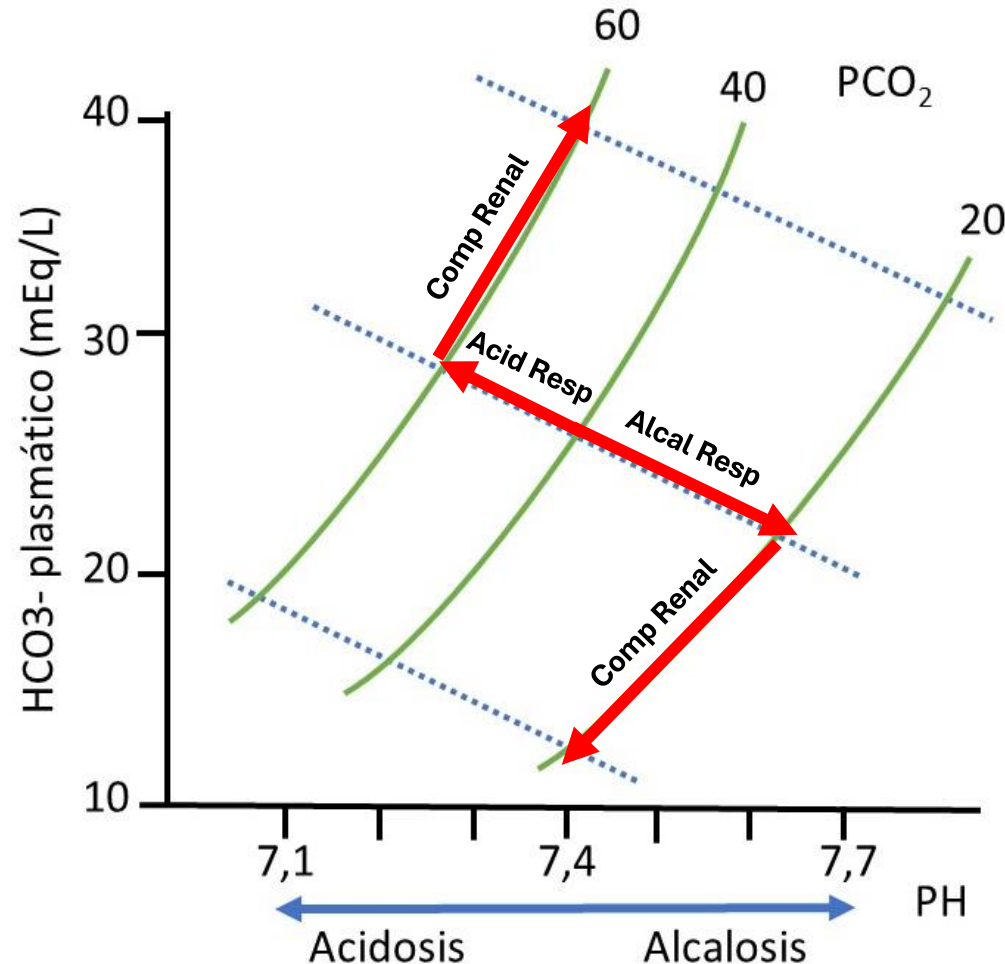
Homeostasis ácido-base

Alteraciones respiratorias: causas y compensación renal

ACIDOSIS RESPIRATORIA

Menor eliminación respiratoria de CO_2 (**hipoventilación**) **aumenta la PCO_2** .

Compensación renal: el riñón disminuye la excreción de HCO_3^- , elevándolo para contrarrestar la caída de pH.



ALCALOSIS RESPIRATORIA

La **hiperventilación** disminuye la PCO_2 .

Compensación renal: el riñón aumenta la excreción de HCO_3^- , reduciéndolo para contrarrestar el alza de pH.

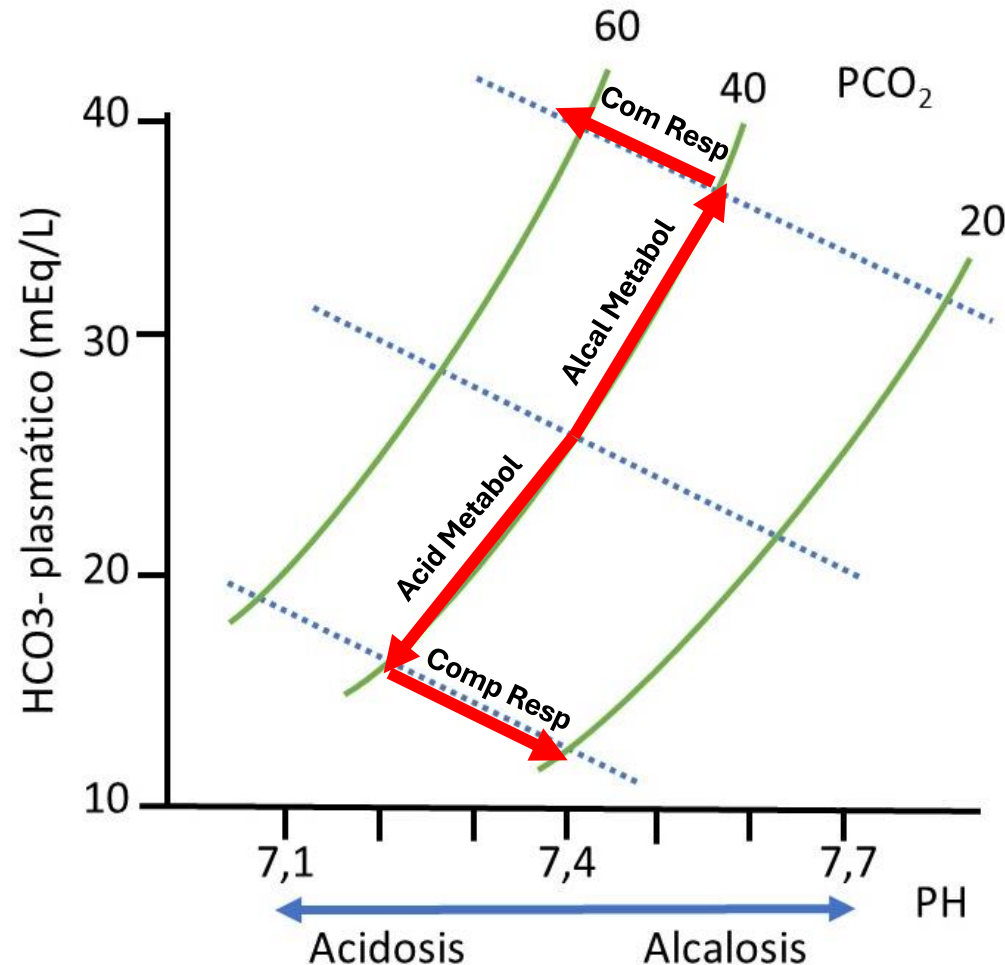
Homeostasis ácido-base

Alteraciones metabólicas: causas y compensación respiratoria

ACIDOSIS METABÓLICA

Acumulación de ácidos fijos, o pérdidas de HCO_3^- (ej. Diarrea), disminuye el HCO_3^- .

Compensación respiratoria: aumenta eliminación de CO_2 (hiperventilación), ayudando a subir el pH



ALCALOSIS METABÓLICA

Adición de álcalis, o pérdida de ácidos fijos (ej. Vómitos), aumenta el HCO_3^- .

Compensación respiratoria: disminuye la eliminación de CO_2 (hipoventilación relativa), ayudando a bajar el pH.

Homeostasis ácido-base

Identificar la alteración

A partir de una muestra de sangre arterial, el pH, el HCO_3^- y la PaCO_2 permiten clasificar la alteración y su compensación.

ACIDOSIS (pH < 7,35)

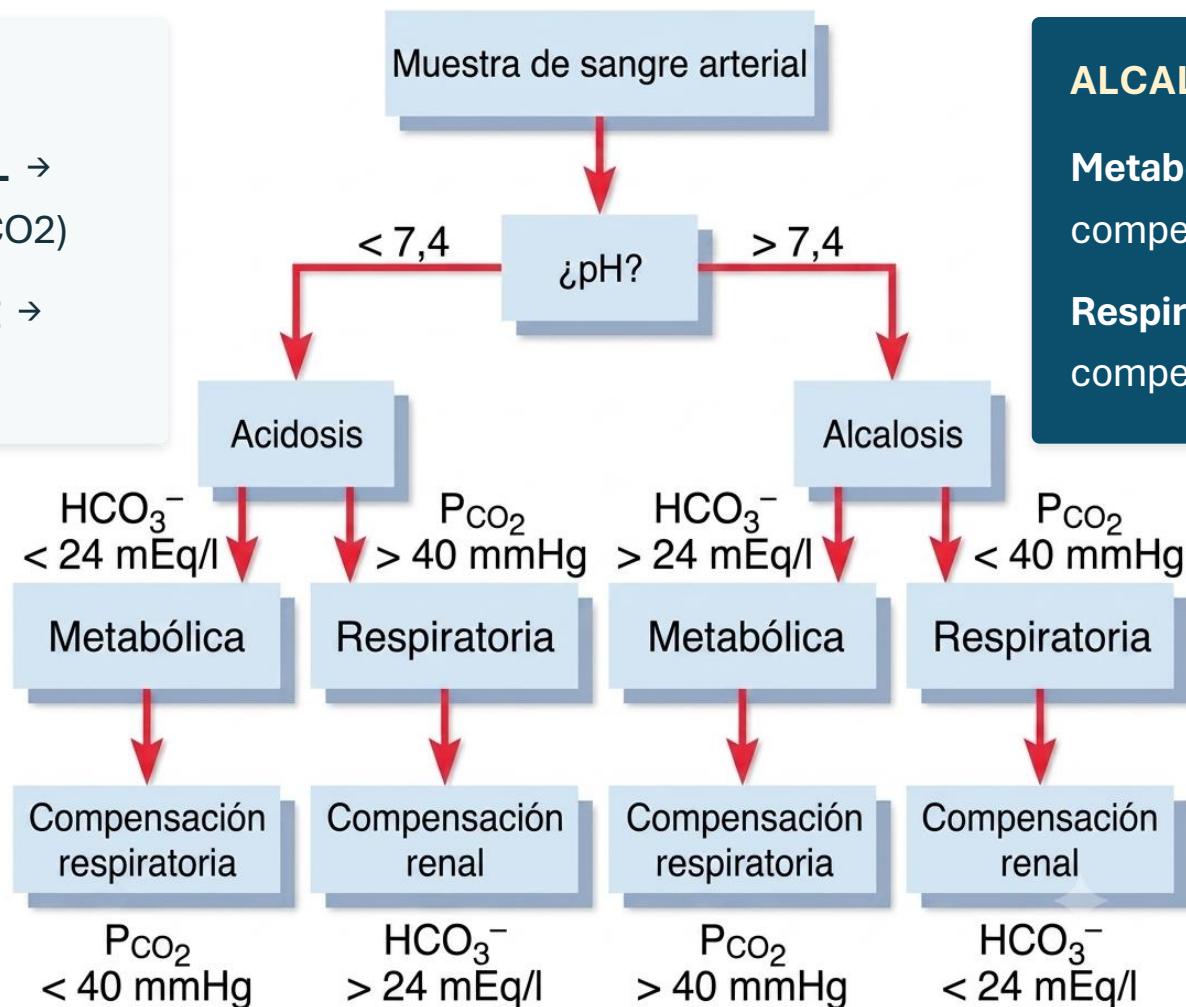
Metabólica: $[\text{HCO}_3^-] < 24 \text{ mEq/L} \rightarrow$ compensación respiratoria ($\downarrow \text{PaCO}_2$)

Respiratoria: $\text{PaCO}_2 > 40 \text{ mmHg} \rightarrow$ compensación renal ($\uparrow \text{HCO}_3^-$)

ALCALOSIS (pH > 7,45)

Metabólica: $[\text{HCO}_3^-] > 24 \text{ mEq/L} \rightarrow$ compensación respiratoria ($\uparrow \text{PaCO}_2$)

Respiratoria: $\text{PaCO}_2 < 40 \text{ mmHg} \rightarrow$ compensación renal ($\downarrow \text{HCO}_3^-$)



$$PAM = Q \times RPT$$

PAM

Presión Arterial
Media

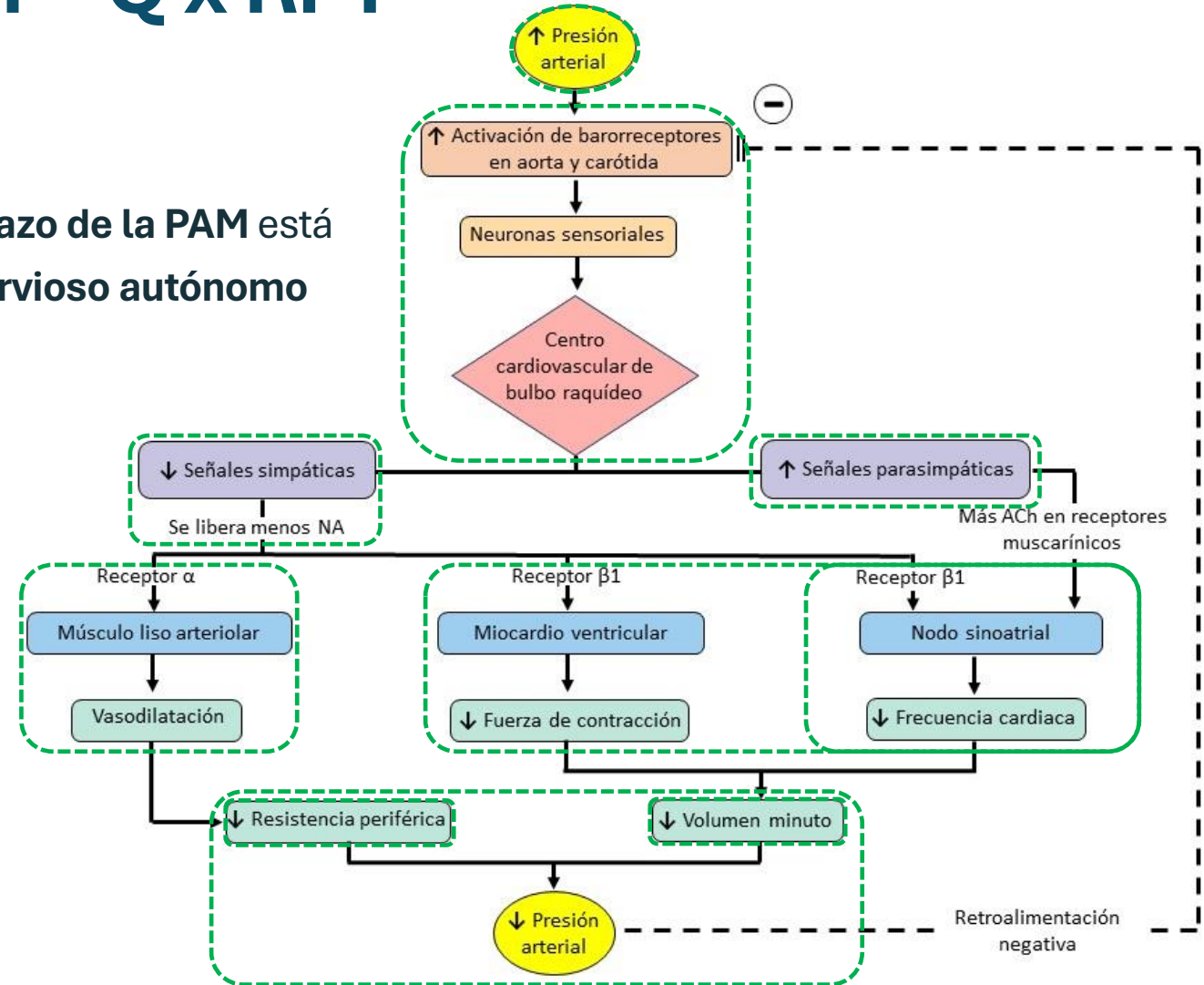
Q

Gasto cardíaco o
volumen minuto

RPT

Resistencia
Periférica Total

La regulación a corto plazo de la PAM está
a cargo del sistema nervioso autónomo



$$PAM = Q \times RPT$$

PAM

Presión Arterial
Media

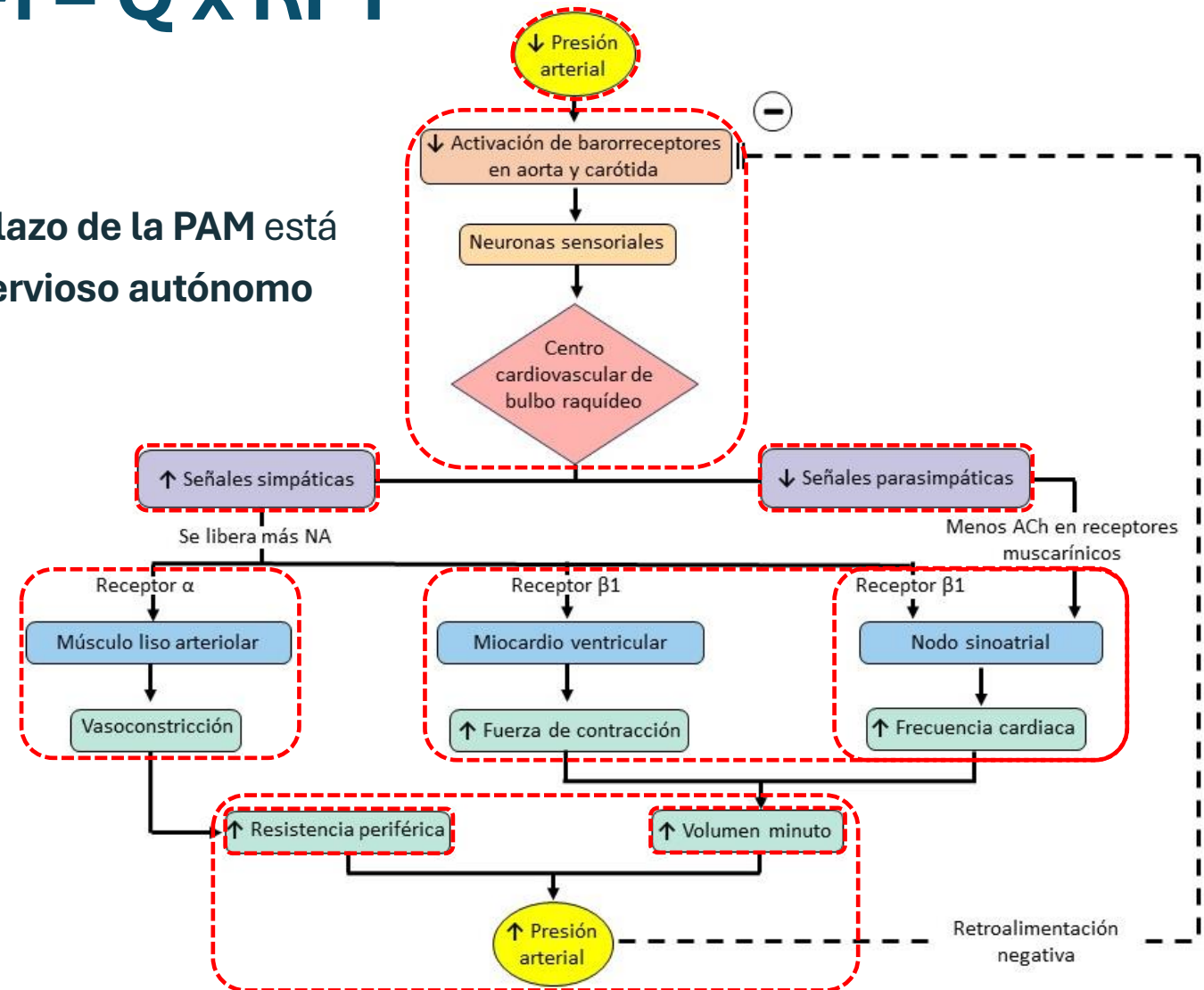
Q

Gasto cardíaco o
volumen minuto

RPT

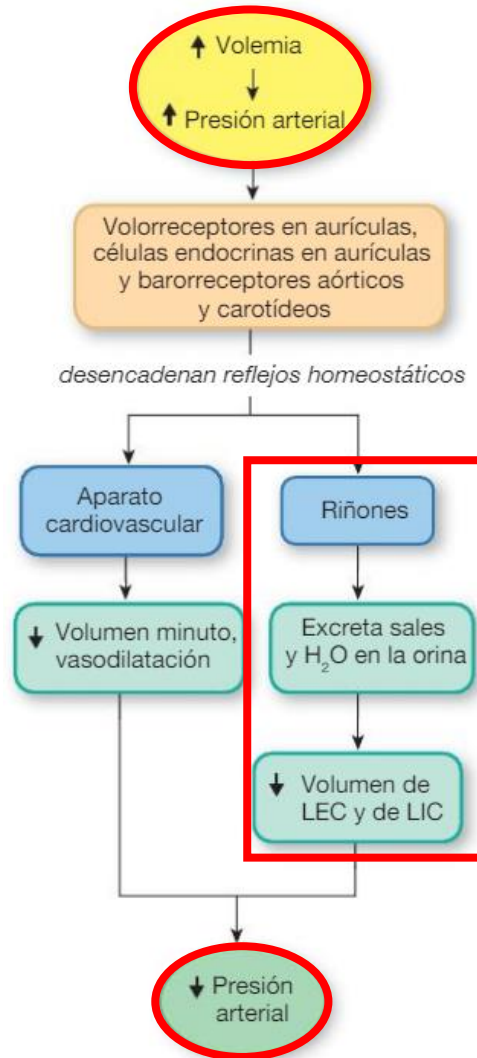
Resistencia
Periférica Total

La regulación a corto plazo de la PAM está
a cargo del sistema nervioso autónomo



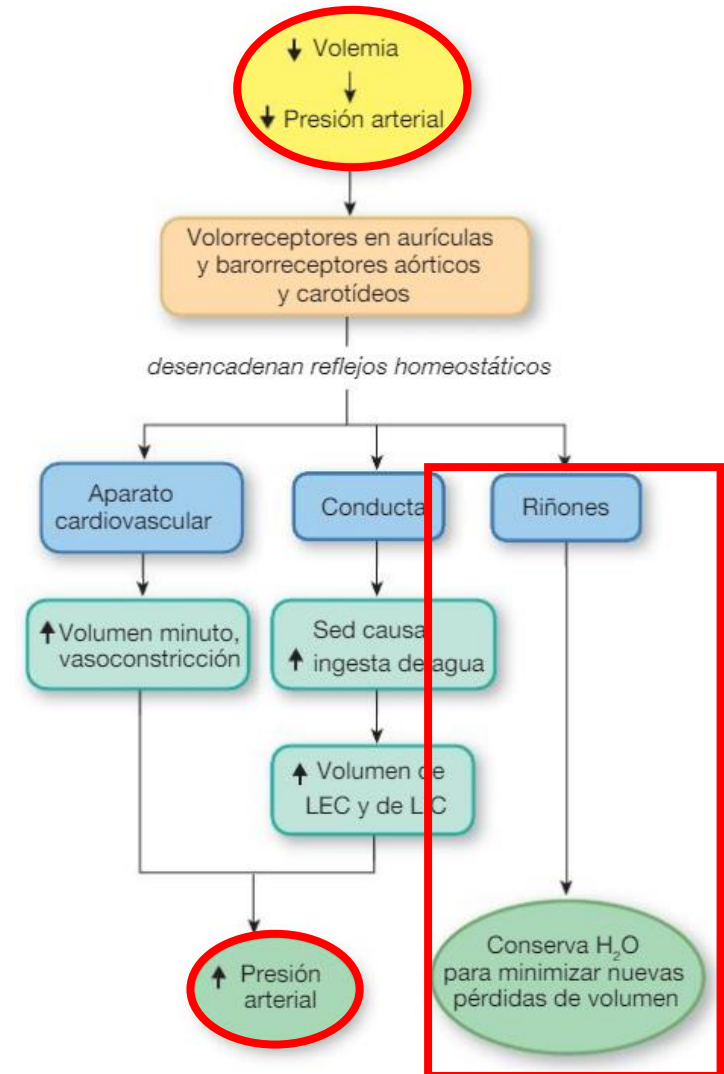
Regulación renal de la presión arterial

La **regulación a largo plazo de la PAM** está a cargo, en gran medida, **del sistema renal**, a través del control del volumen extracelular.



NATRIURESIS POR PRESIÓN

Al aumentar la presión arterial, el riñón incrementa la excreción de sodio y agua, devolviendo la volemia y la presión arterial hacia sus valores normales — un mecanismo de retroalimentación negativa a largo plazo.

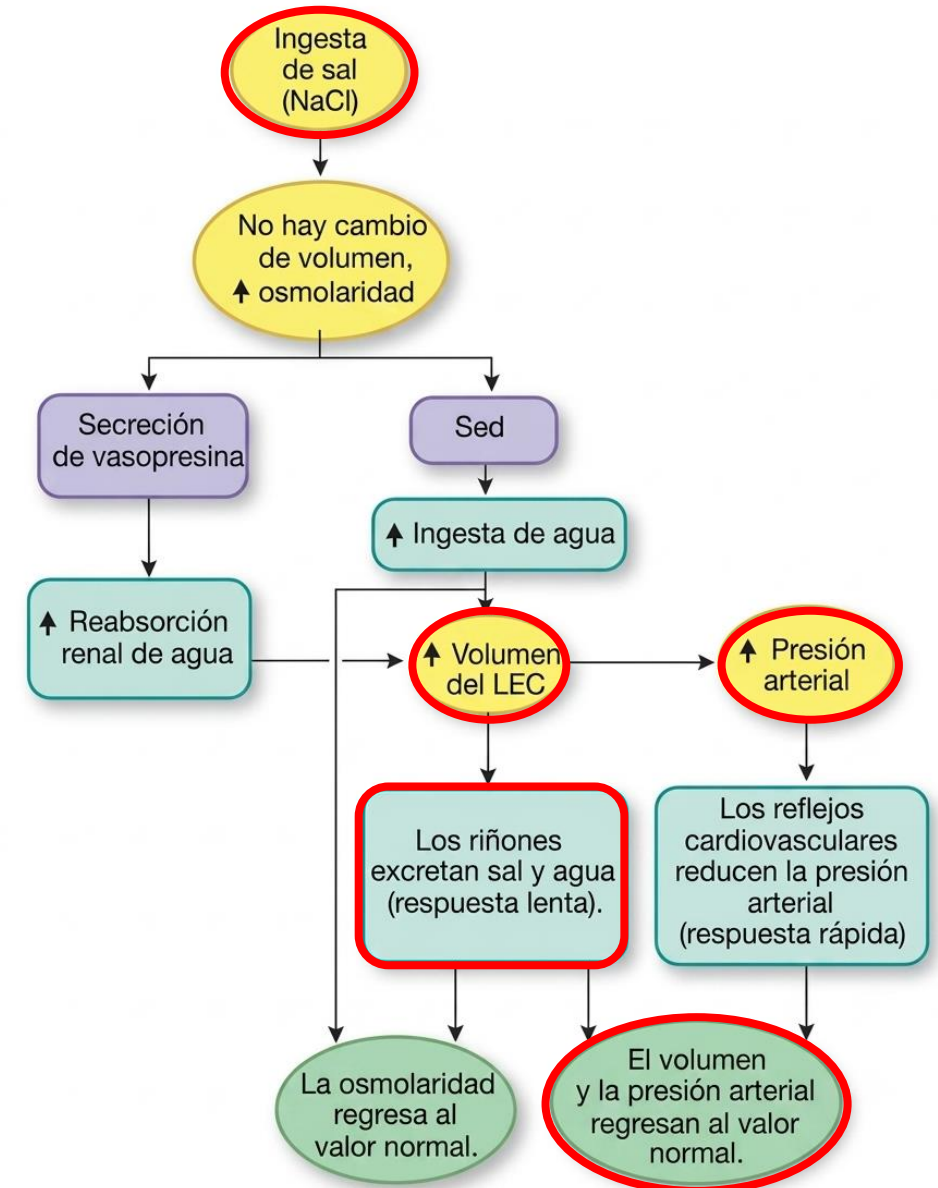


Regulación renal de la presión arterial

La **ingesta de Na^+** lleva al incremento en la volemia y con ello al **aumento en la presión arterial**.



Al aumentar la presión arterial, el riñón incrementa la **excreción de sodio y agua** para regularizar la osmolaridad y la presión arterial



Regulación renal de la presión arterial

Regulación endocrina: el aparato yuxtaglomerular

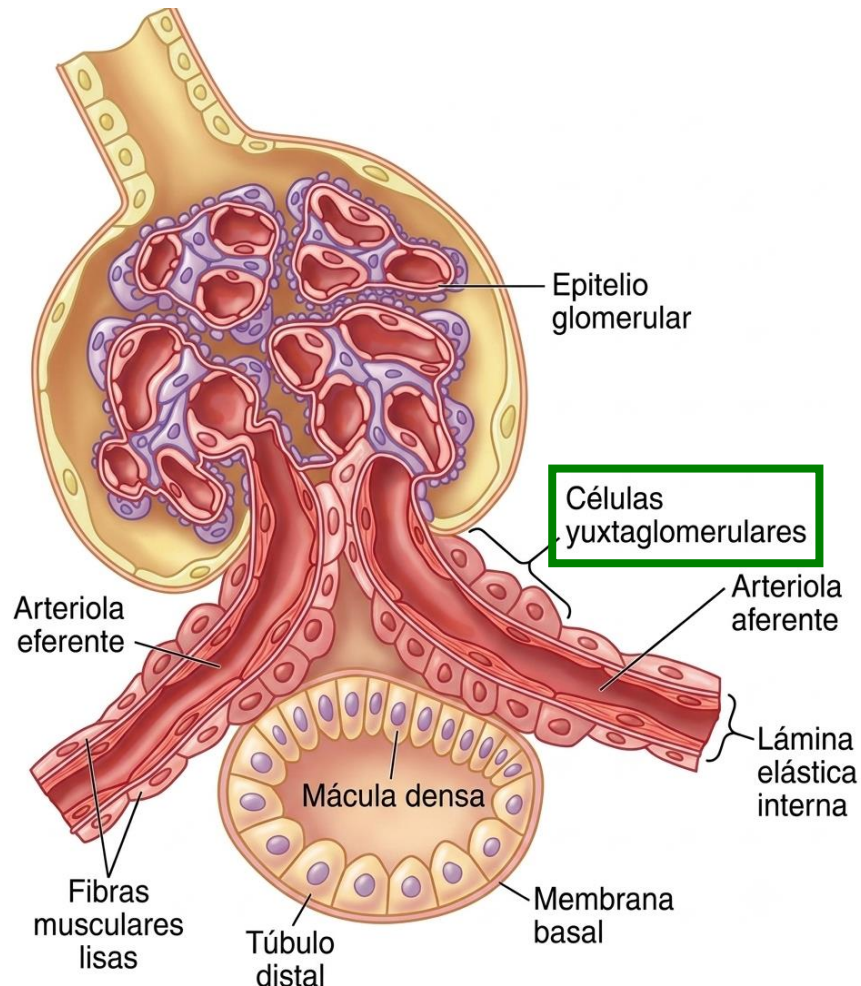
El aparato yuxtaglomerular sensa las caídas de la **PAM** a través de **tres** mecanismos, y responde liberando **renina**.

1 Barorreceptores sistémicos

Cayado aórtico y seno carotídeo **sensan menor PAM**, activan el **sistema simpático**, que estimula la liberación de **renina**.

2 Barorreceptores renales

La menor presión de perfusión renal activa **barorreceptores locales** que también estimulan la secreción de **renina**.



3

Mácula densa

Sensa una menor [NaCl] en el fluido tubular distal, lo que estimula la secreción de **renina desde las células yuxtaglomerulares**.

Regulación renal de la presión arterial

Eje Renina-Angiotensina-Aldosterona



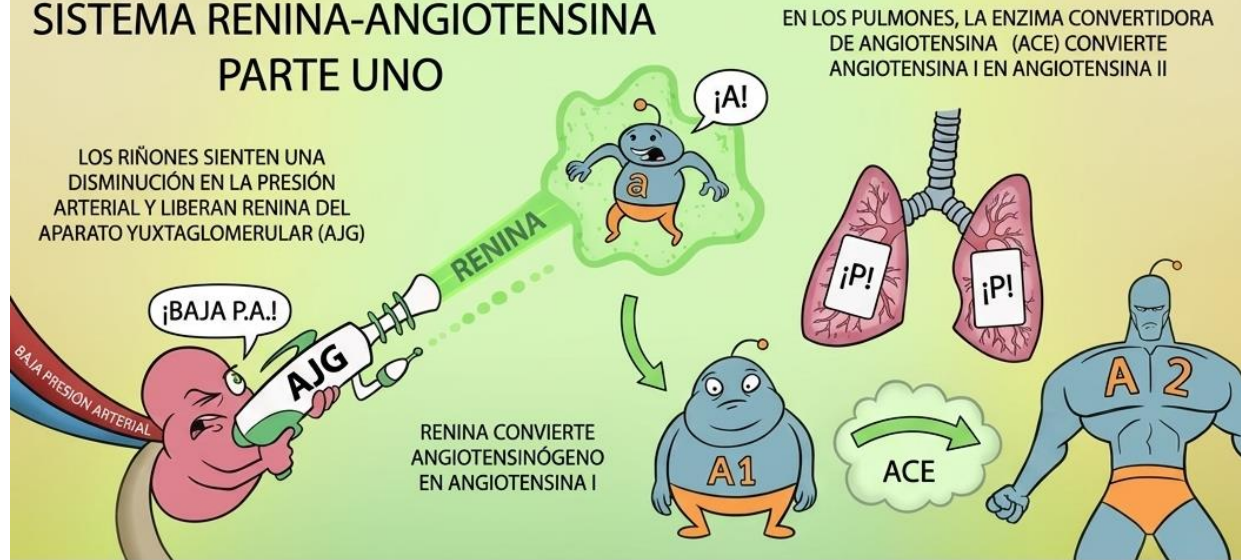
ANGIOTENSINA II

Potente **vasoconstrictor**; estimula la **sed**, la **secreción de ADH** y de **aldosterona**, y **aumenta la reabsorción de Na⁺** en el túbulo proximal.

RESULTADO FINAL

El eje RAA aumenta la **volemia** y la **resistencia periférica**, elevando la **PAM** — su activación es clave cuando cae la presión de perfusión renal o el volumen circulante.

SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA PARTE UNO



SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA PARTE DOS



Regulación renal de la presión arterial

Aldosterona

Se libera desde la zona glomerular de la corteza suprarrenal, estimulada por tres vías principales.

Eje RAA

Angiotensina II estimula su secreción

Hiperkalemia

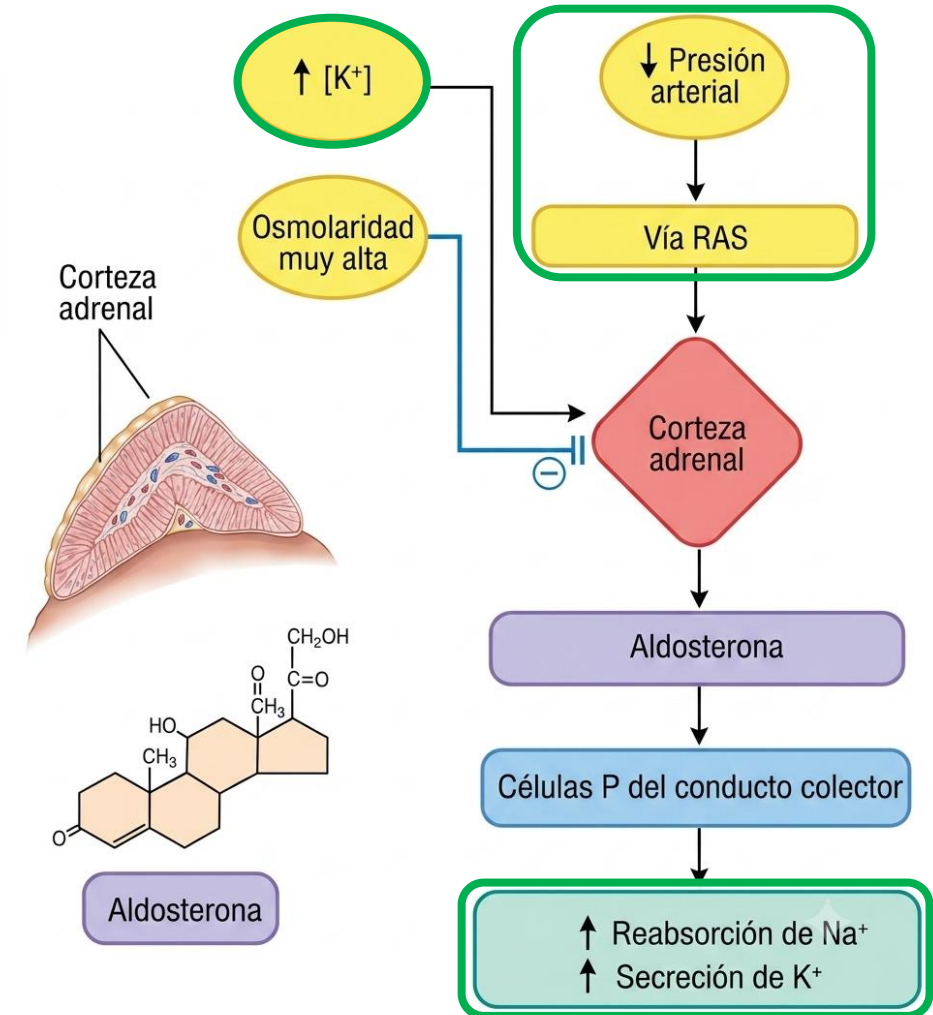
El aumento de K^+ plasmático la estimula directamente

ACTH

Estimulación hipofisaria adicional

EFFECTO EN EL TÚBULO COLECTOR

Aumenta la reabsorción de Na^+ (y agua) y la secreción de K^+ , contribuyendo a mantener la volemia, la presión arterial y la kalemia dentro de rangos normales.



Regulación renal de la presión arterial

ADH y Péptido Natriurético Atrial (PNA): reguladores opuestos

ADH / AVP

Regula la PAM principalmente a través del volumen sanguíneo: retiene agua, aumentando la volemia y la presión arterial.

A menor volemia, menor PAM y mayor ADH para una misma osmolaridad. A mayor volemia, mayor PAM y menor ADH.

PÉPTIDO NATRIURÉTICO ATRIAL (PNA)

Se secreta desde los atrios cardíacos cuando se distienden por un mayor volumen sanguíneo.

Tiene efectos contrarios a la Angiotensina II: promueve la excreción de Na^+ y agua, y reduce la PAM — un contrapeso natural del eje RAA.

Regulación renal de la presión arterial

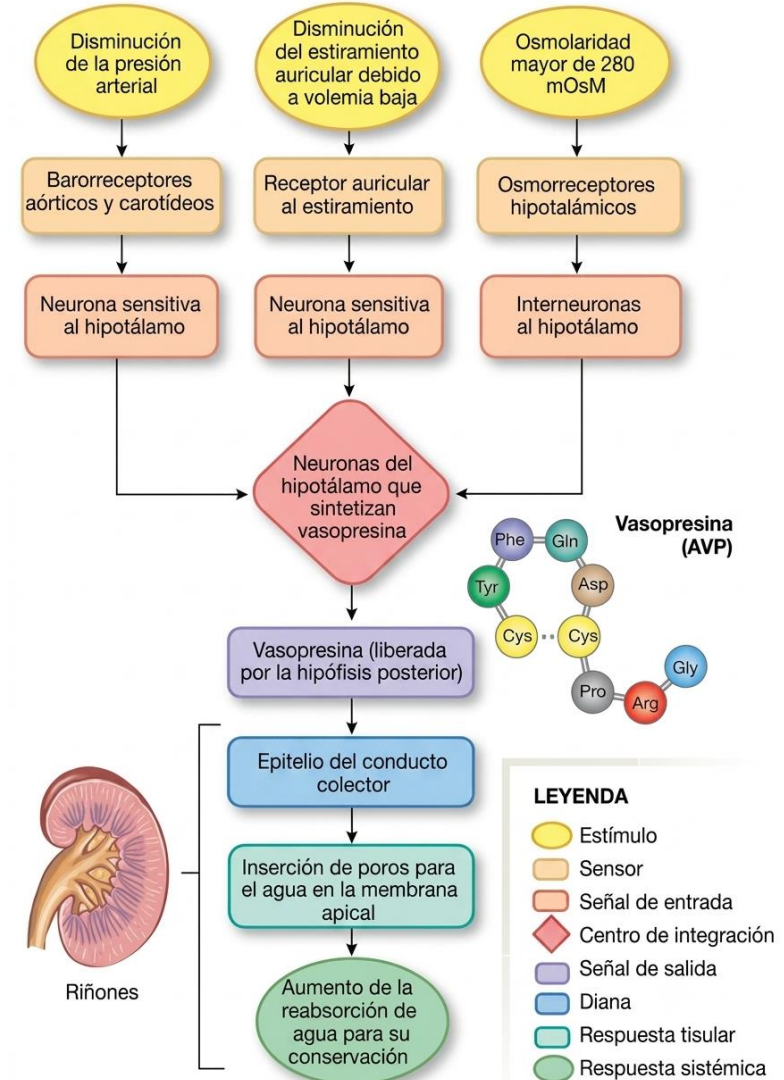
ADH y Péptido Natriurético Atrial (PNA): reguladores opuestos

ADH / AVP

Regula la PAM principalmente a través del volumen sanguíneo: retiene agua, aumentando la volemia y la presión arterial.

A menor volemia, menor PAM y mayor ADH para una misma osmolaridad.

A mayor volemia, mayor PAM y menor ADH.



Riñones

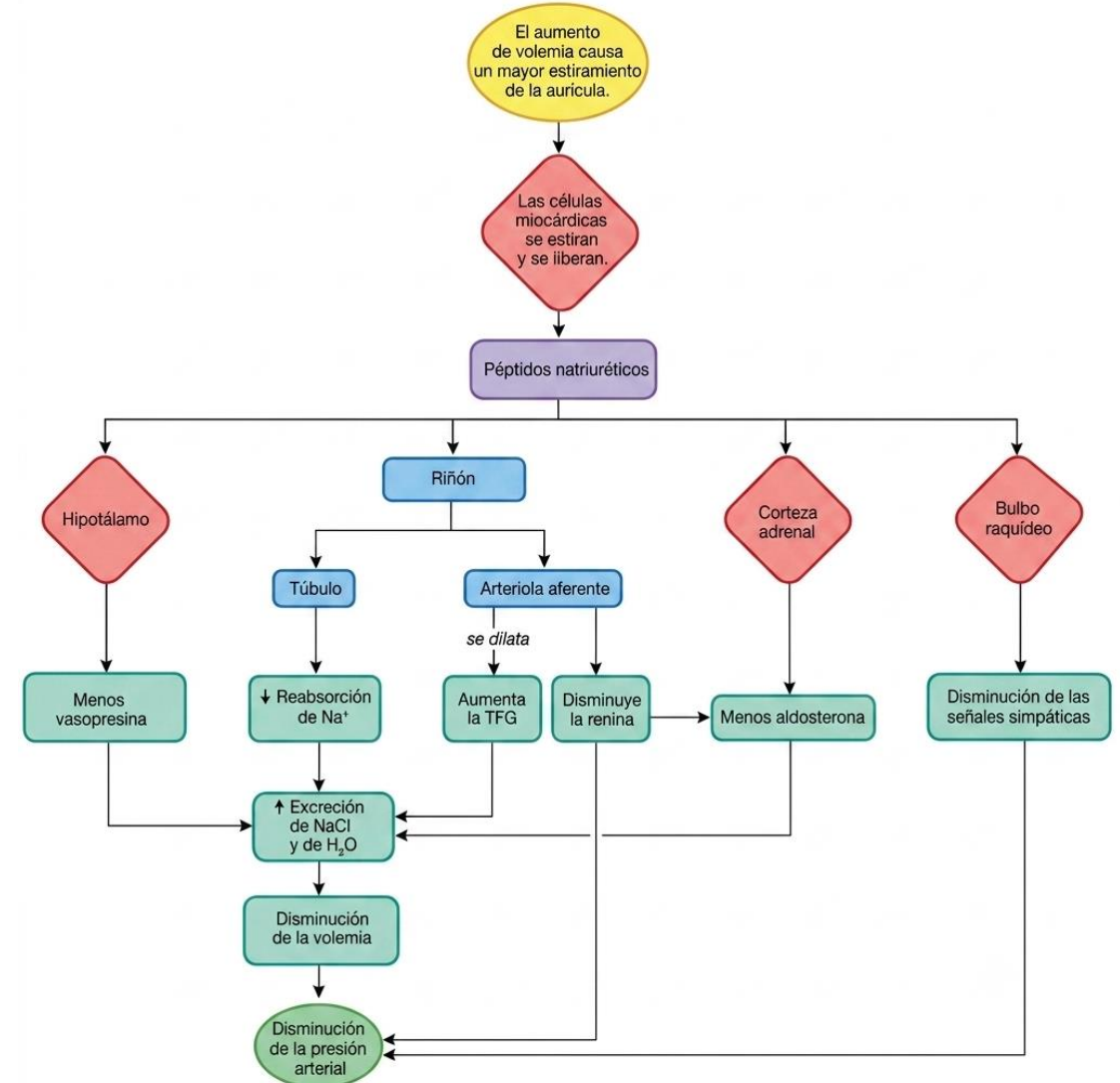
Regulación renal de la presión arterial

ADH y Péptido Natriurético Atrial (PNA): reguladores opuestos

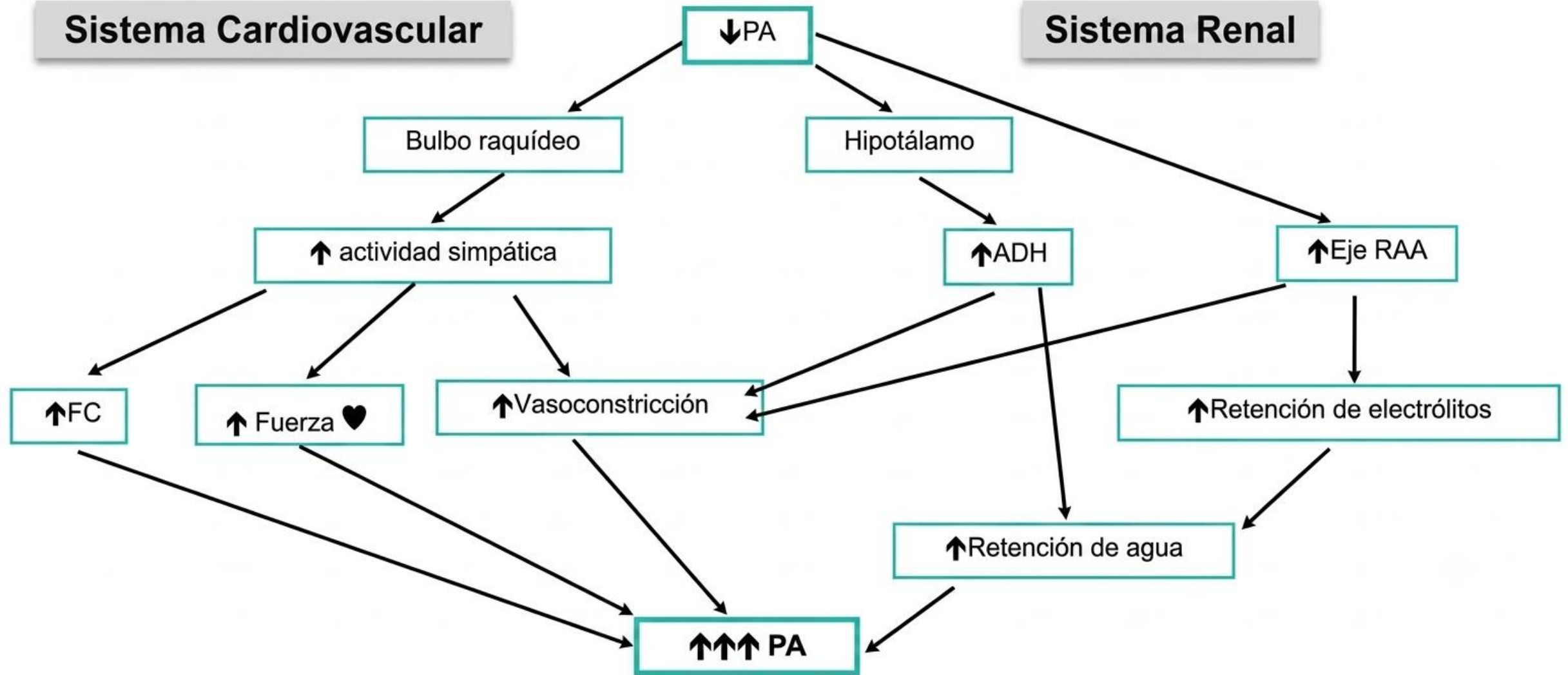
PÉPTIDO NATRIURÉTICO ATRIAL (PNA)

Se secreta desde los atrios cardíacos cuando se **distienden** por un mayor volumen sanguíneo.

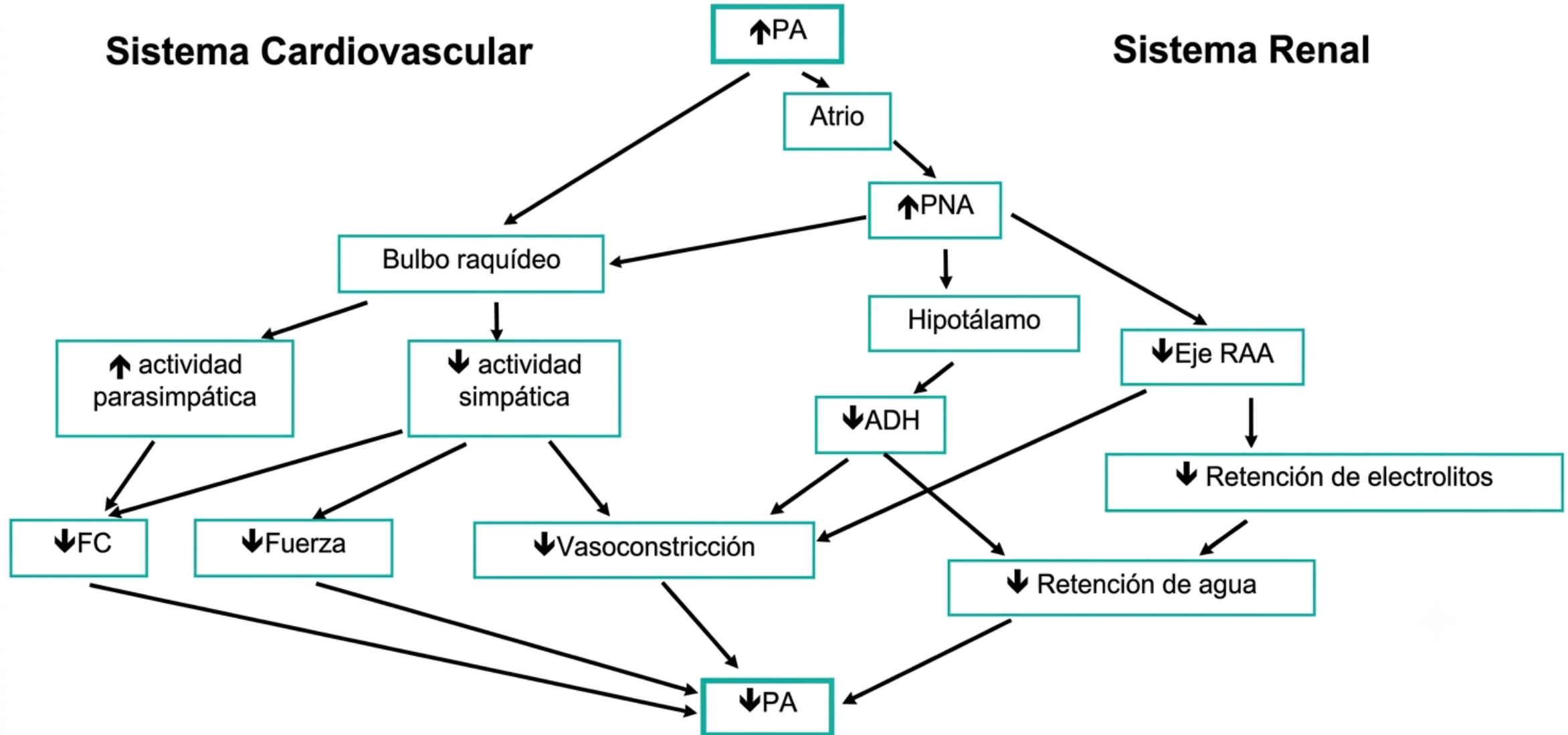
Tiene **efectos contrarios a la Angiotensina II**: promueve la excreción de Na^+ y agua, y reduce la PAM — **un contrapeso natural del eje RAA**.



Sistema cardiovascular y renal regulando una disminución de la PA.

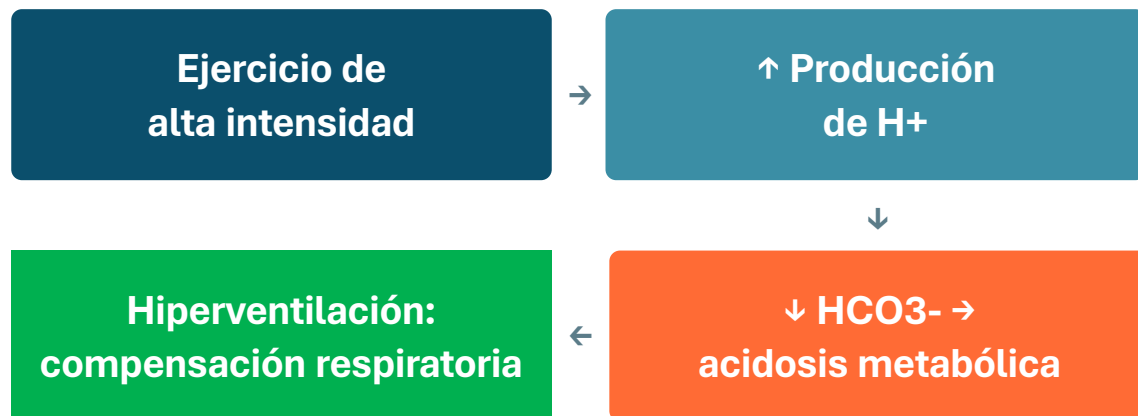


Sistema cardiovascular y renal regulando un aumento de la PA.



Acidosis metabólica inducida por ejercicio

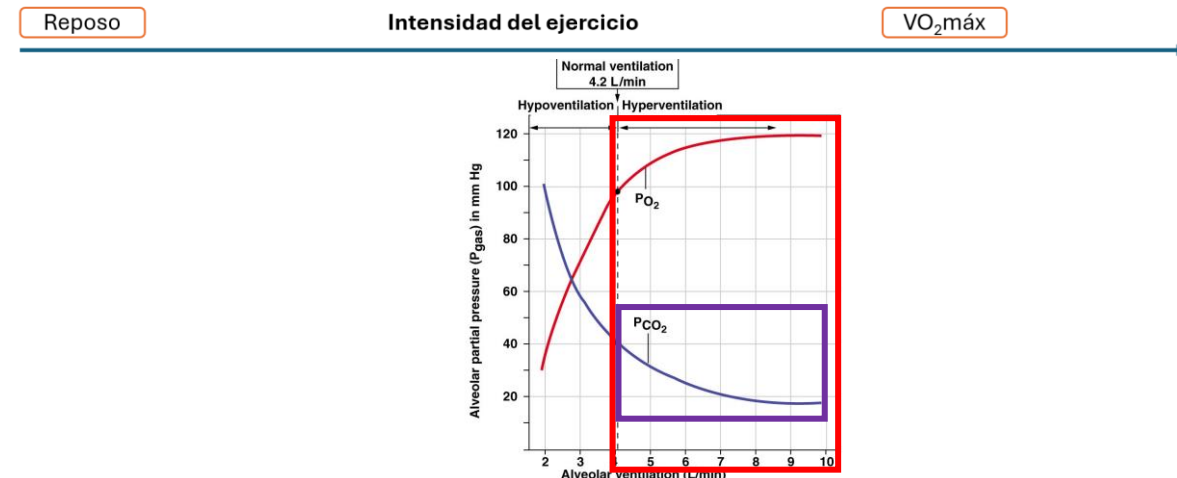
El propio metabolismo muscular **durante el ejercicio intenso** genera un desafío ácido-base que **el organismo compensa en tiempo real**.



DOS SISTEMAS DE COMPENSACIÓN, UNA MISMA CARGA

La hiperventilación del ejercicio elimina más CO₂ y amortigua la caída del pH de inmediato; horas después, el riñón contribuye regenerando HCO₃⁻ y excretando el exceso de H⁺.

UL, VT1, UAe		MLSS, VT2, UAn	
Fase aeróbica (I)	Fase aeróbica-anaeróbica (II)	Fase inestabilidad metabólica (III)	
Tipo I	Tipo I, IIa	Tipo I, IIa, IIx	Fibras musculares
AG + HdC (50%)	HdC (70 – 80%)	HdC (95%)	Sustrato energético
= Lactato	↑ Lactato → ↑ [H ⁺]	↑↑ Lactato → ↑↑ [H ⁺] → ↓ HCO ₃ ⁻	
↑ VO ₂ → ↓ FEO ₂ → ↓ P _{ET} O ₂	↑ VO ₂ → ↑ FEO ₂ → ↑ P _{ET} O ₂	↑↑ VO ₂ → ↑↑ FEO ₂ → ↑↑ P _{ET} O ₂	Sistema Ventilatorio
↑ VCO ₂ → ↑ FEO ₂ → = P _{ET} CO ₂	↑↑ VCO ₂ → ↑↑ FEO ₂ → = P _{ET} CO ₂	↑↑ VCO ₂ → ↓ FEO ₂ → ↓ P _{ET} CO ₂	
↑ VE	↑↑ VE	↑↑↑ VE	
↓ VE/VO ₂ y ↓ VE/VCO ₂	↑ VE/VO ₂ y = VE/VCO ₂	↑ VE/VO ₂ y ↑ VE/VCO ₂	
↑ FC	↑↑ FC	↑↑ FC → FCmáx	Sistema Cardiovascular
↑ R. venoso → ↑ VDF	↑ R. venoso → VDFmáx	VDFmáx	
↓ VSF	↓ VSF	↓ VSF	
↑ GC → ↑ PAS	↑↑ GC → ↑↑ PAS	↑↑ GC → GCmáx → PAsmáx	
↓ RVP → = PAD	↓ RVP → = PAD	↓ RVP → =/↓ PAD	
≈ 60 – 65% VO ₂ máx	≈ 80 – 85% VO ₂ máx	VO ₂ máx	%VO ₂
12 - 13	15 - 16	19 – 20	RPE



- Guyton A, Hall JE. Textbook of Medical Physiology. 11^a ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2006.
- Silverthorn DU. Human Physiology: An Integrated Approach. 4^a ed. Texas: Pearson Education; 2007.
- Boron WF, Boulpaep EL. Medical Physiology. Philadelphia: Elsevier; 2009.



UDLA
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS